



Tabla resumen aspectos básicos de C++

TIPOS BASICOS DE DATOS NO ESTRUCTURADOS		
En general	Python	C++
Enteros	int long	char short int long long long
Reales	float	float double long double
Carácter simple	string	char
Booleana	boolean	bool
TIPOS BASICOS DE DATOS ESTRUCTURADOS		
Cadenas de caracteres	string	char[]
Arreglos	tuples list sets	tipo[]

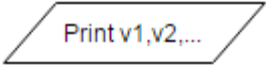
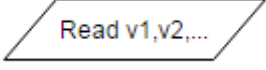
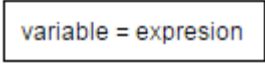
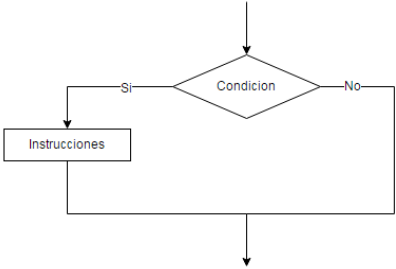
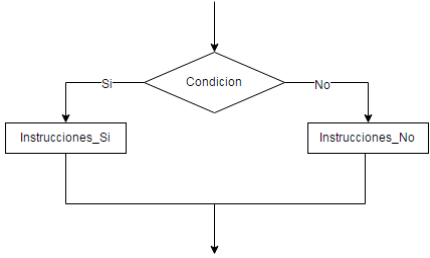
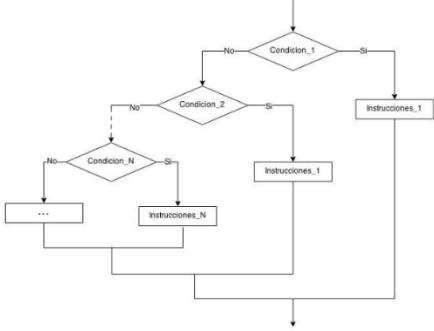
DECLARACION DE DATOS EN C++			
Tipo en general	Tipo	Tamaño	Rango
Enteros	char	1byte	-128 a 127
	short	2 bytes	-32768 a 32767
	int	2 bytes	-32768 a 32767
		4 bytes	-2,147,483,648 a 2,147,483,647
	long	4 bytes	-2,147,483,648 a 2,147,483,647
	long long	8 bytes	-9,223,372,036,854,775,808 a 9,223,372,036,854,775,807
Reales	float	4 bytes	1.8e-38 a 3.4e+38
	double	8 bytes	2.2e-308 a 1.8e+308
	long double	8 bytes	2.2E-308 a 1.8E+308
Carácter simple	char	1 byte	Toma valores de la tabla ascci
Declaración	Sintaxis: tipo var1, var2, ...; Donde: Tipo: Cualquiera de los tipos antes mostrados. var1, var2,...: Lista de variables. Ejemplos: char ac = 120; int ai, bi, ci, di;		

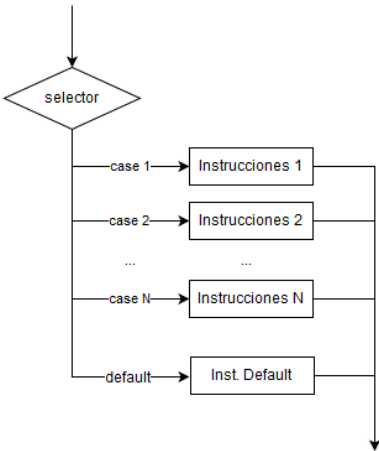
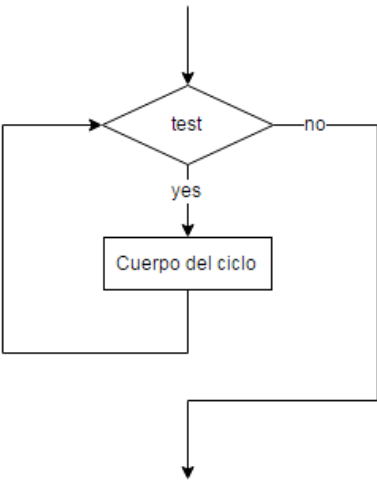
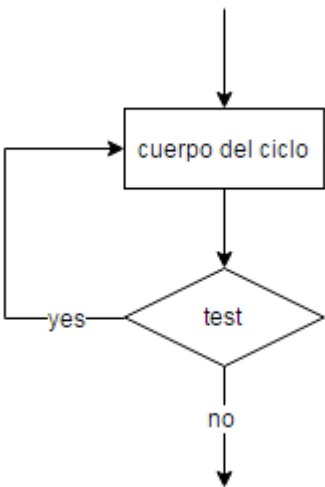
	<pre> int ei = 3, fi = -5; long al = 23L, bl = -4L; long long all, bll, cll = 35667LL; float af, bf = 3.4; double ad; double bd = -2.5; long double ald; char acr = '@'; bool ab = true, bb = false, cb; </pre>
--	---

COMPARACION DE VARIABLES PYTHON Y C		
Aspectos claves	- En C es necesario declarar cualquier variable antes de usarla indicando el tipo al que pertenece; en Python este proceso se hace automáticamente, es decir, no hay que especificar el tipo. - Al declarar una variable en C se debe tener claridad en el tipo de dato asociada a esta. - A continuación se muestra una comparación inicializando variables en C y en Python.	
EJEMPLOS DE INICIALIZACION DE VARIABLES		
Tipo	Python	C++
entero	<pre>entero1 = 123 entero2 = 456L</pre>	<pre>int entero1 = 123 long entero2 = 123</pre>
reales	<pre>real1 = 0.2703 real2 = 1.236</pre>	<pre>float real1= 0.2703 double real2 = 1.236</pre>
Carácter simple	<pre>simbolo = '#'</pre>	<pre>char simbolo = '#'</pre>
Booleano	<pre>ban = True</pre>	<pre>bool ban = true</pre>

COMPARACION DE VARIABLES PYTHON Y C			
Tipo	Operación	Operadores en Python	Operadores en C++
Aritméticos	Suma Resta Multiplicación División Modulo Potenciación	<pre> + - * / % ** </pre>	<pre> + - * / % </pre> (No tiene)
Relacionales	Mayor Mayor o igual Menor Menor o igual Diferente Igual	<pre> > >= < <= != == </pre>	<pre> > >= < <= != == </pre>
Lógicos	OR AND NOT	<pre> & ~ </pre>	<pre> & ~ </pre>

PRINCIPALES ESTRUCTURAS DE PROGRAMACION EN PYTHON Y C++		
Estructura en bloques	Estructura en Python	Estructura en C++

	Sintaxis: <code>print("Expresion")</code>	Sintaxis: <code>printf("formato",v1,...,vN);</code> <code>cout >> "cadena" << v1 << ... <<vN;</code>
	Sintaxis: <code>V = input('cadena')</code>	Sintaxis: <code>scanf("formato",&v1,...,&vN);</code> <code>cin >> v1 >> v2 >> ... >> vN;</code>
	Sintaxis: <code>variable = constante;</code> <code>variable = expresion;</code>	Sintaxis: <code>variable = constante;</code> <code>variable = expresion;</code>
	Sintaxis: <code>if(condicion):</code> <code> instrucciones</code>	Sintaxis: <code>if(condicion) {</code> <code> instrucciones;</code> <code>}</code>
	Sintaxis: <code>if condicion:</code> <code> instrucciones_Si</code> <code>else:</code> <code> instrucciones_No</code>	Sintaxis: <code>if(condicion) {</code> <code> instrucciones_Si;</code> <code>}</code> <code>else {</code> <code> instrucciones_No;</code> <code>}</code>
	Sintaxis: <code>if icondicion_1:</code> <code> instrucciones_1</code> <code>elif condicion_2:</code> <code> instrucciones_2</code> <code>...</code> <code>elif condicion_N:</code> <code> instrucciones_N</code> <code>else:</code> <code> instrucciones_FALSO</code>	Sintaxis: <code>if(condicion_1) {</code> <code> instrucciones_1;</code> <code>}</code> <code>else if (condicion_2) {</code> <code> instrucciones_2;</code> <code>}</code> <code>...</code> <code>else if (condicion_N) {</code> <code> instrucciones_N;</code> <code>}</code> <code>else {</code> <code> instrucciones_FALSO;</code> <code>}</code>
	Esta estructura no es encuentra en Python.	Sintaxis:

		<pre>switch (selector) { case 1: instrucciones 1; ... break; case 2: instrucciones 2; ... break; ... case N: instrucciones N; ... break; default: inst default; ... }</pre>
	Sintaxis: <pre>while test: cuerpo_del_ciclo;</pre>	Sintaxis: <pre>while(test) { cuerpo_del_ciclo; }</pre>
	Sintaxis: <pre>for iterador in secuencia: cuerpo_del_ciclo</pre>	Sintaxis: <pre>for(expr1; expr2; expr3) { cuerpo_del_ciclo; }</pre>
	Esta estructura no es encuentra en Python.	Sintaxis: <pre>do { cuerpo_del_ciclo; } while(condicion);</pre>

COMPARACION DE FRAGMENTOS DE CODIGO ENTRE PYTHON Y C++		
Código Python	Código C++	Salida en pantalla

<code>print("El tripa seca")</code>	<code>cout << "El tripa seca\n";</code>	El tripa seca
<code>edad = input("Digite la edad:");</code>	<code>cout << "Digite la edad: "; cin >> edad;</code>	Digite la edad: 6
<code>x = 4; z = x + y;</code>	<code>x = 4; z = x + y;</code>	No hay salida en pantalla.
<code>edad = 23 if edad >= 18: print("Viejo")</code>	<code>int edad = 23; if(edad >= 18) { cout >> "Viejo >> endl; }</code>	Viejo
<code>edad = 15 if edad >= 18: print("Viejo") else: print("Culicagao")</code>	<code>int edad = 15; if(edad >= 18) { cout >> "Viejo" >> endl; } else { cout >> "Culicagao" >> endl; }</code>	Culicagao
<code>dia = 'J' if(dia == 'l' dia == 'L'): print("Lunes") elif(dia == 'm' dia == 'M'): print("Martes") elif(dia == 'w' dia == 'W'): print("Miercoles") elif(dia == 'j' dia == 'J'): print("Jueves") elif(dia == 'v' dia == 'V'): print("Viernes"); else: print("Fin de semana")</code>	<code>char dia = 'J'; if(dia == 'l' dia == 'L') { printf("Lunes\n"); } else if(dia == 'm' dia == 'M') { printf("Martes\n"); } else if(dia == 'w' dia == 'W') { printf("Miercoles\n"); } else if(dia == 'j' dia == 'J') { printf("Jueves\n"); } else if(dia == 'v' dia == 'V') { printf("Viernes\n"); } else { printf("Fin de semana\n"); }</code>	Jueves
<code>---</code>	<code>char dia = 'J'; switch (dia) { case 'l': case 'L': printf("Lunes\n"); break; case 'm': case 'M': printf("Martes\n"); break; case 'w': case 'W': printf("Miercoles\n"); break; case 'j': case 'J': printf("Jueves\n"); break; case 'v': case 'V': printf("Viernes\n"); }</code>	Jueves

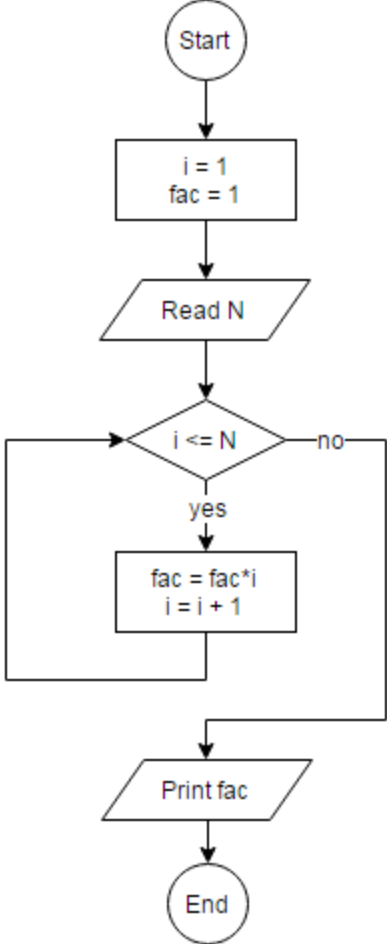
	<pre> break; default: printf("Fin de semana"); } </pre>	
<pre> l = 'a' while l <= 'm': print("%d - %c\n"%(l,l)) l +=2 } print("\nAdios pues") </pre>	<pre> char l = 'a'; while (l <= 'm') { printf("%d - %c\n",l,l); l +=2; } printf("\nAdios pues\n"); </pre>	<pre> 97 - a 99 - c 101 - e 103 - g 105 - i 107 - l Adios pues </pre>
<pre> N = 10 for i in range(1,11): print(i) print("\nAdios pues") </pre>	<pre> int i, N = 10; for (i = 1; i<=N; i++) { cout << i << endl; } cout << "\nAdios pues" << endl; </pre>	<pre> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Adios pues </pre>
<pre> ---</pre>	<pre> int i = 1, N = 10; do { printf("%d\n",i); i++; } while (i <= N); cout << "\nAdios pues" << endl; </pre>	<pre> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Adios pues </pre>

COMENTARIOS EN PYTHON Y EN C++		
Comentarios	Python	C++

Única línea	# Comentario de una línea	// Comentario de una línea
Varias líneas	''' Comentario de varias líneas '''	/* Comentario de varias líneas */

ESTRUCTURA GENERAL DE UN PROGRAMA BASICO EN C++
<pre> /* Encabezado Titulo: Autor: Fecha: Descripción: */ // Directivas del preprocesador #include <Librerias_Sistema.h> #include "Librerias_Usuario.h" #define MACROS // Declaracion de funciones ... // Declaracion de variables globales ... //Inicio del programa ... int main () { // Declaracion de variables locales ... // Ingreso de datos ... // Proceso ... // Salida ... return 0; } </pre>

COMPARACION DE LA IMPLEMENTACION DE UN MISMO ALGORITMO EN PYTHON Y C++
--

Diagrama de flujo	Programas en Python (arriba) y C++ (abajo)
 <pre> graph TD Start((Start)) --> Init[i = 1 fac = 1] Init --> ReadN[/Read N/] ReadN --> Decision{i <= N} Decision -- yes --> Loop[fac = fac*i i = i + 1] Loop --> Decision Decision -- no --> PrintFac[/Print fac/] PrintFac --> End((End)) </pre>	<pre> ''' Titulo: factorial.py Autor: Informatica 2 Fecha: 29/08/2011 Descripción: Este programa calcula el factorial de un entero positivo. ... fac = 1 N = int(input('Numero: ')) for i in range(1,N+1): fac = fac*i print("%d! = %d"%(N,fac)) ''' </pre> <pre> /* * Titulo: factorial.cpp * Autor: Informatica 2 * Fecha: 29/08/2011 * Descripción: Este programa calcula el factorial de un entero positivo. */ #include <cstdio> #include <iostream> using namespace std; int main() { int fac = 1, N, i; cout << "Numero: "; cin >> N; for (i = 1; i <= N; i++) { fac = fac * i; } cout << N << "! = " << fac << endl; return 0; } </pre>

Compiladores	Windows		Linux	
				
IDEs				
Herramientas online	• http://www.tutorialspoint.com/codingground.htm • http://cpp.sh/			
Ejemplos	• http://www.w3schools.in/cplusplus/program/print-string/ • http://www.inference.phy.cam.ac.uk/teaching/comput/C++/examples/index.shtml • http://www.cppsamples.com/ • http://www.josuttis.com/libbook/idx.html • http://fahad-cprogramming.blogspot.com/p/c-simple-examples.html • http://www.cs.indiana.edu/~sabry/teaching/intro/fa96/code/ • http://www.java2s.com/Code/Cpp/CatalogCpp.htm • http://www.programmingsimplified.com/cpp/source-code/cpp-class-example-program • http://www.learncpp.com/#Chapter0			